Sinnesorganen samlar information

Sinnesorganen samlar in information om vad som händer i och utanför kroppen. Nervsystemet och hormonsystemet gör så att kroppens organ kan samarbeta. Visste du att det finns 86 miljarder nervceller i hjärnan?

Hjärnan tolkar vad som sker

När du läser dessa rader använder du ett av dina viktigaste sinnen, synen. För att kunna förstå orden och meningarna använder du också olika delar av din hjärna. Celler i ögats näthinna och i hjärnan ingår i ditt nervsystem. De svarta bokstäverna i texten mot den ljusa bakgrunden registreras av ljuskänsliga sinnesceller i dina ögon. Från sinnescellerna skickas elektriska signaler genom synnerven till syncentrum i hjärnans bakre del. Där sätts intrycken ihop till en bild. Syncentrum tolkar inte bildens betydelse, utan tolkningen sker i särskilda språkområden i hjärnan. När dessa områden har tolkat orden, arbetar andra delar av hjärnan med att försöka förstå orden och meningarna med hjälp av dina tidigare erfarenheter, minnen och kunskaper. Sedan är du redo att agera. Om tolkningen blev att det är intressant kanske du skickar nervimpulser till ögonmusklerna och du läser vidare eller också går impulserna till handens muskler som bläddrar framåt i boken.

Sinnesorganen kan vänja sig

Både sinnesorganen och hjärnan kan vänja sig vid ett sinnesintryck. Till exempel när du haft på dig dina kläder eller skor ett tag så känner du inte av dem efter en stund. Om du går in i ett illaluktande rum vänjer du dig relativt snabbt, trots att du kanske reagerade starkt när du först kom in. Att du vänjer dig vid den doften beror på att luktsinnet tröttas ut. Dessutom kan olika sinnen tävla om din uppmärksamhet. Det utnyttjar en trollkarl som förvillar dina sinnen så att du inte ser vad som egentligen sker när ett trick utförs.

Med våra sinnen får vi olika impulser som tillsammans ger oss en hel upplevelse.

Arbeta med begrepp

Här är några begrepp från avsnittet. Diskutera med en kompis eller skriv förklaringar.

- sinnesorgan
- elektrisk signal
- nervsystem

Kan du?

1. När du ser en bild registreras den först av sinnesceller i dina ögon. Vad händer efter det som gör att du till sist uppfattar bilden?
2. Ge exempel på när sinnesorganen vänjer sig vid sinnesintryck.

Synen

Det du ser med dina ögon är ljus som skickas ut eller reflekteras från olika föremål och tas upp av dina ögon. Ljuset registreras sedan av sinnesceller i ögonens näthinnor. Varför har vi egentligen två ögon?

Ljuset kommer in i ögat genom pupillen

Ljuset släpps in genom hornhinnan, främre ögonkammaren och pupillen. Pupillen är en öppning i den färgade regnbågshinnan. Ljuset fortsätter sedan genom linsen, glaskroppen och träffar näthinnan som omvandlar ljuset till elektriska signaler.

När det är mycket ljust skickas nervsignaler från näthinnan till hjärnan som kontrollerar muskler i regnbågshinnan. Då minskar pupillens storlek så att lagom mycket ljus släpps in. När det däremot är mörkt vidgas pupillen, genom att dessa muskler slappnar av. Då släpper den in så mycket ljus som möjligt. Redan inom några sekunder vidgas pupillen och släpper in upp till 30 gånger mer ljus. Dessutom anpassar sig sinnescellerna på näthinnan så att man efter ett tag kan se bättre i mörker. Det är därför som ögonen vänjer sig vid mörker och man ser bättre efter ett tag.

Glaskropp • lins • pupill • hornhinna • främre ögonkammare • regnbågshinna (iris) • senhinna • åderhinna • näthinna • gula fläcken • blinda fläcken • synnerv

Linsens form ger en skarp bild

Ljuset bryts i hornhinnan och i linsen och passerar sedan genom glaskroppen. Genom att linsen kan ändra form kan ljuset brytas olika mycket. När du ser på ett föremål långt bort är linsen ganska platt. När du tittar på något som är nära, buktas linsen för att ljuset ska brytas mer och bilden ska hamna på näthinnan.

Näthinnan har tappar och stavar

I näthinnan finns över 100 miljoner ljuskänsliga sinnesceller, som kallas tappar och stavar. De reagerar omedelbart på ljus och skickar elektriska impulser genom synnerven till din hjärna. Hjärnan tolkar informationen och först nu uppfattar du en bild.

Stavarna kan endast registrera vitt, grått och svart, alltså inga färger. Vid mörkerseende används bara stavarna eftersom de är mer ljuskänsliga än tapparna. Tapparna ger oss färgseende och behöver mer ljus än stavarna för att reagera. Därför ser du inga färger när det är mörkt. Den som är färgblind har svårt att skilja mellan vissa färger, oftast rött och grönt.

Sinnescellerna i näthinnan reagerar på ljus och skickar signaler via synnerven till hjärnan.
De ljuskänsliga stavarna (smala) är betydligt fler och längre än de färgkänsliga tapparna (tjocka).

Blinda fläcken och gula fläcken

Stavarna och tapparna registrerar alltså ljuset och skickar sedan signaler vidare genom synnerven till hjärnan. Där synnerven går ut ur ögat finns inga sinnesceller. Det området på näthinnan kallas blinda fläcken. Ljus som faller på den blinda fläcken kan du inte se. Eftersom du har två ögon och synfälten överlappar varandra märker du inte det.

Mitt på näthinnan ligger ett område som kallas gula fläcken. Där finns endast tappar och inga stavar. När du tittar rakt på något, faller ljusbilden precis på den gula fläcken. I den gula fläcken finns särskilt många sinnesceller. Därför ser du skarpt rakt fram, medan föremål i ögonvrån är suddigare.

Näthinnans celler är beroende av att hela tiden få syre och näring. Därför finns det många blodkärl i ögat. Det är blodkärlen som ibland orsakar röda ögon vid fotografering med blixt.

Foto av ögats inre där den gula fläcken belyses av ljuset genom pupillen. Till vänster ser du pupillen och linsen.

Två ögon ger djup i bilden

Signalerna från våra två ögon sätts samman i syncentrum längst bak i hjärnans nacklob. Avståndet mellan våra ögon gör att det skapas två bilder, som delvis överlappar varandra. Detta ger ett djup och gör det lättare att bedöma avstånd. Med bara ett öga blir djupseendet betydligt sämre.

Ögonen skyddas på flera sätt

Ögonen ligger skyddade i skallbenets ögonhålor. Runt omkring ögat sitter en så kallad senhinna, som vi ofta kallar ögonvita. Den är stark och håller ihop ögat. Framför regnbågshinnan sitter den lite utbuktande hornhinnan. Kommer något emot den känsliga hornhinnan utlöses genast en blinkreflex som skyddar ögat.

Ögat skyddas också av tårvätska som ständigt bildas av tårkörtlarna. När du blinkar med ögonlocket sprids ett tunt skikt av tårvätska över ögats yta. Om man får skräp i ögat tåras det och skräpet sköljs bort.

Tårvätskan från tårkörteln samlas upp i tårkanalen, som mynnar i näshålan.

Synfel

Det är vanligt att ögonen är lite för långa eller lite för korta. Det gör att bilden inte hamnar perfekt på näthinnan och orsakar synfel. Dessa synfel kan åtgärdas med glasögon eller linser.

Arbeta med begrepp

Här är några begrepp från avsnittet. Gör en begreppskarta, diskutera med en kompis eller skriv förklaringar.

- ljus
- hornhinna
- ljusbrytning
- glaskropp
- blinda fläcken
- tappar
- gula fläcken
- lins
- näthinna
- stavar

Kan du?

1. Vad heter öppningen som släpper in ljus i ögat?
2. Vad heter hinnan som ger ögat dess färg?
3. Vilken uppgift har linsen?
4. Vad heter de två typerna av sinnesceller som finns i näthinnan?
5. Vad är den gula fläcken i näthinnan?
6. Hur skyddas ögat?

I vilken ordning passerar ljuset?

A. Näthinnan

B. Främre ögonkammaren

C. Linsen

D. Glaskroppen

E. Pupillen

F. Hornhinnan

Hörseln

Ytterörat fångar upp ljudvågor som slutligen registreras av sinnesceller i innerörat. Med hjälp av dina öron kan du höra ljud, men också varifrån ljudet kommer. Men vad är det som händer från att vi fångar upp ett ljud till att vi förstår vad det är vi hör?

Ljud är vibrationer

När molekyler sätts i rörelse bildas ljudvågor. Ljud är vibrationer i till exempel luft, vatten eller fasta ämnen. Ljudvågorna fångas upp av ytterörat och leds genom mellanörat till innerörat. Där omvandlas ljudvågorna av sinnesceller till elektriska impulser som skickas med hörselnerven till hjärnans hörselcentrum.

Olika ljud har olika antal svängningar per sekund. Det kallas för frekvens och mäts i enheten hertz (Hz). När du är ung kan du höra toner mellan 15 och 20 000 Hz. Med åldern minskar förmågan att höra framför allt de höga tonerna.

Ytterörat fångar in ljudet

Dina ytteröron består av öronmusslan och hörselgången. Ytterörat fångar in ljudet och leder det till trumhinnan som sätts i rörelse av ljudvågorna. Det öra som är närmast en ljudkälla nås först av ljudet, vilket gör att du förstår varifrån ljudet kommer.

Mellanörat överför ljudet från trumhinnan till innerörat

Innanför trumhinnan ligger mellanörat. Det står i förbindelse med svalget via örontrumpeten. När det slår lock för öronen är trycket utanför och innanför trumhinnan olika stort. Därför buktar trumhinnan och det känns spänt. Då kan du tryckutjämna genom att svälja eller gäspa. Det öppnar örontrumpeten och lufttrycket blir lika stort på utsidan och insidan av trumhinnan.

I mellanörat finns kroppens minsta ben, hörselbenen. De kallas hammaren, städet och stigbygeln och är ungefär lika stora som tre riskorn. Deras uppgift är att överföra trumhinnans rörelser till det ovala fönstret, som är en liten öppning in till innerörats snäcka.

Med två öron kan vi avgöra varifrån ljudet kommer.

Eftersom örontrumpeten förbinder svalget med mellanörat kan man tryckutjämna, till exempel när man dyker under vatten.

I innerörat finns sinnescellerna

Hörselorganet i innerörat består av snäckan som är en vätskefylld, spiralformad kanal i tinningbenet. Ljudvågorna som kommer in genom det ovala fönstret fortplantas i vätskan. Särskilda sinnesceller som är försedda med ”hårstrån” sätts i svängning av ljudvågorna. När hårstråna böjs fram och tillbaka skapas en elektrisk signal. Denna signal skickas till hjärnan där den tolkas och uppfattas.

I innerörat finns också balansorganen som bland annat består av båggångar. De innehåller vätska och sinnesceller med små utstickande ”hårstrån” som skickar signaler till hjärnan när du rör på huvudet. Sinnesceller i båggångarna känner av om du börjar eller slutar en vanlig huvudvridning eller en volt. När du börjar snurra kommer en vätska att böja hårstråna en aning och signaler från båggångarna går till ögonens muskler. Trots att du roterar flyttar musklerna ögonen så att blicken kan hållas fäst på olika punkter i omgivningen.

Intrycken från olika organ kan ibland bli förvirrande, till exempel när man åker båt. Vätskan i båggångarna signalerar då att det gungar, medan ögonen signalerar att kroppen är stilla. Då kan man bli sjösjuk. Antingen kan du blunda eller titta mot horisonten, så brukar det gå över.

I snäckan i innerörat finns sinnesceller med ”hårstrån” som sätts i svängning av ljudvågor. Signalen skickas vidare till hörselcentrum i hjärnan.

Vårt balansorgan i innerörat består av tre båggångar (till vänster). Snäckan (till höger) är vårt hörselorgan och tar emot ljudvågor via det ovala fönstret.

Hörselskador

Hörselskador har blivit vanligare, även bland yngre. Det beror bland annat på att vi numera utsätts för betydligt mer buller på arbetsplatser, hög volym i hörlurar och på konserter.

Starkt ljud kan framkalla tinnitus. Tinnitus är en hörselskada som gör att man hör en ständig ringning, ton eller susning i öronen. För den drabbade är det mycket besvärligt att det aldrig blir tyst. Undvik därför att utsätta dig för alltför starka ljud och skruva inte upp ljudvolymen i dina hörlurar för mycket! Använd hörselskydd på konserter, det gör musikerna. Det finns hörselskydd som sänker volymen, utan att förstöra ljudkvaliteten.

För att undvika hörselskador vid starkt ljud, behöver du använda hörselskydd som till exempel öronproppar.

Arbeta med begrepp

Kan du?

1. Var finns örontrumpeten?
2. Vad heter de tre hörselbenen?
3. Vad finns i innerörat?
4. Vad är tinnitus?

I vilken ordning passerar ljudet örats olika delar?

A. Hammaren

B. Snäckan

C. Stigbygeln

D. Städet

E. Trumhinnan